TEMA 3

Sistemas de gestión de bases de datos (SGBD)

INTRODUCCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN PRÁCTICA

Los SGBD nacieron en los años 60 del siglo pasado, principalmente para manejar grandes volúmenes de datos en industrias como la aeroespacial y la automovilística. Estos sistemas estaban muy vinculados al hardware, lo que dificultaba su interoperabilidad y hacía su programación bastante compleja.

En 1980 nació Oracle y se creó el lenguaje SQL en 1986, trayendo consigo los SGBD relacionales. Gracias a SQL, se consiguió extraer información con una sola consulta. Para los años 90s, los SGBD se usaban tanto a nivel empresarial y doméstico, debido a su expansión y relativa facilidad de uso.

DEFINICIÓN

Un SGBD es una aplicación de software que facilita a los usuarios, incluyendo analistas, programadores y otros, la gestión y manipulación de los datos en una base de datos, garantizando en todo momento la disponibilidad y seguridad de la información.

FUNCIONES DE UN SGBD

- Almacenar, consultar y modificar los datos de forma sencilla y transparente (hace falta saber SQL).
- Facilita la migración a otros sistemas, sin importar el sistema operativo.
- Garantiza el control de datos con seguridad e integridad, a través de los permisos de usuario.
- Permiten realizar copias de seguridad.
- Solucionan problemas por la concurrencia de usuarios.
- Permite consultar estadísticas de uso.
- Mostrar la arquitectura de la base de datos.
- Permitir el uso de lenguajes de programación para manipular la información.
- Asegura la redundancia mínima de datos para optimizar el almacenamiento.

ARQUITECTURA ANSI/X3/SPARC (PREGUNTA DE EXAMEN)

Los SGBD se basan un modelo conceptual estandarizado que proporciona una **separación en tres niveles** que previenen al usuario de los detalles técnicos del sistema, permitiendo mejorar la eficiencia, escalabilidad e independencia de los datos. Este modelo conceptual es el estándar ANSI/X3/SPARC, elaborado por el subcomité X3 de la ANSI en colaboración con SPARC. Los tres niveles/capas de separación son las siguientes:

- **Nivel externo** (¿qué necesita ver este usuario?) → La información que debe ver cada usuario.

- **Nivel conceptual o lógico** (¿cómo está estructurada lógicamente nuestra base de datos? → Se centra en la estructura de los datos y las relaciones que hay entre ellos. Contiene: entidades, atributos, relaciones entre ellos y normas a cumplir por los datos.

- **Nivel interno o físico** → dónde y cómo se están almacenando los datos. Es el nivel más cercano a la organización real de los datos. Depende del hardware y software utilizado.

El objetivo de estos niveles es conseguir la independencia físico-lógica de los datos que permita representar los datos que necesite cada usuario.

COMPONENTES DE UN SGBD

- **Datos almacenados**: estructurados en ficheros de manera eficiente y adecuada.

- **Lenguaje de programación**: permite a los usuarios acceder a los datos para añadir, modificar o consultar información.

- **Diccionario de datos**: herramienta que detalla los elementos de una base de datos, proporcionando definiciones, formatos y relaciones. Contiene **metadatos** (información sobre los datos y su estructura), como nombres de campos, tipos de datos y restricciones. Se utiliza para garantizar la coherencia y comprensión de los datos. Hay dos tipos: **activos** (se actualizan automáticamente) y **pasivos** (requieren actualización manual).

- **Utilidades y herramientas de la base de datos**: herramientas que facilitan la gestión y administración correcta de la base de datos (gestión de usuarios, permisos, etc.).

- **Entorno gráfico**.

- **Usuarios**: el principal activo de una base de datos (junto con los datos en sí).

- **Administradores (DBA)**: gestionan, mantienen y optimizan el SGBD.

- **Analistas**: diseñan la base de datos y supervisan su implantación y desarrollo.

- **Programadores**: desarrollan aplicaciones de usuario siguiendo las directrices de los analistas.

- **Operadores de mantenimiento**: solucionan incidencias y dan soporte a los usuarios en tareas cotidianas.

- **Usuarios finales**: explotan la base de datos con diferentes permisos y perfiles.

TIPOS DE SGBD

SEGÚN EL MODELO LÓGICO

Aquí destacan los modelos de datos vistos anteriormente: SGBD de red, relacionales, orientados a objetos, objeto-relacionales, etc.

SEGÚN SU TAMAÑO O CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO

Según la magnitud de los datos a procesar, distinguiremos:

- **Ligeros**: tienen un tamaño reducido y se utilizan en equipos con escasa potencia o que requieren un bajo consumo energético y no necesitan un alto rendimiento. Aquí podemos encontrar Microsoft Access, LibreOffice Base o SQLite.

- **Alto rendimiento**: permiten manipular grandes volúmenes de datos y disponen de funcionalidades complejas. En este grupo, podemos encontrar Oracle, MySQL, Microsoft SQL Server, MongoDB, Hadoop, etc.

SEGÚN SU FORMA DE EJECUTARSE

Una clasificación importante que podemos destacar según el número de capas que intervienen entre la aplicación cliente y el SGBD. Según este criterio, podemos distinguir:

- **SGBD Monocapa**: todo se ejecuta prácticamente en la misma máquina. Por ejemplo, una aplicación instalada en un ordenador que utiliza una base de datos local.

- **SGBD Bicapa**: aquí aparecen dos máquinas o dos niveles principales: cliente – servidor.

- **SGBD Multicapa**: esta arquitectura destaca por la existencia de **varios servidores que hacen de intermediarios** entre los clientes y las bases de datos.

SEGÚN LA UBICACIÓN DE LA BASE DE DATOS

Podemos distinguir entre SGBD centralizados o distribuidos. Es decir, el SGBD y la base de datos pueden estar centralizadas en un equipo o distribuidas en varios, conectados entre sí a través de la red.

FUNCIONAMIENTO DE UN SGBD PASO A PASO

1. Usuario realiza una petición de acceso desde la aplicación de usuario.

2. La aplicación de usuario se comunica con el proceso del cliente.

3. El servidor recoge la solicitud.

4. Procesamiento de la información en el SGBD.

5. El SGBD consulta los metadatos (cómo están estructurados esos datos, el modelo relacional o lógico; la parte lógica).

6. El SGBD se comunica con el sistema operativo.

7. El sistema operativo se comunica con el soporte físico.

SGBD VS. FICHEROS CLÁSICOS

Antes de que existieran los SGBD, la información se gestionaba mediante ficheros. Estos ficheros consistían en varios registros contenidos en una estructura única, accesible a través de aplicaciones informáticas. En contraste, las bases de datos son entidades que comprenden varios tipos de ficheros interrelacionados, y suelen estar gestionadas por un SGBD que facilita y mejora su administración.

El usuario final de la base de datos no necesita saber cómo está organizada o distribuida la información en la base de datos. Algunas ventajas de utilizar SGBD frente a los ficheros clásicos incluyen:

- **Optimización del espacio de almacenamiento**: en los sistemas de archivos, evitar ficheros duplicados es complicado.

- **Acceso concurrente**: permite que varios usuarios accedan a la información simultáneamente desde diferentes ubicaciones, lo cual puede ser problemático en sistemas de archivos tradicionales.

- **Acceso más sencillo a los datos**: en los sistemas de archivos, acceder a ciertos datos puede ser difícil, especialmente con grandes volúmenes de información.

- **Integridad de los datos asegurada**: los SGBD controlan que los datos almacenados cumplan con ciertas restricciones de consistencia y coherencia, evitando el mal uso del sistema.

- **Seguridad mejorada**: solo los usuarios previamente autorizados pueden acceder a los SGBD.

Una gran ventaja de los SGBD sobre la gestión mediante ficheros es la capacidad de utilizar lenguajes estándar de consulta, como SQL, y que pueden combinarse con otros lenguajes como Java o SQL.

TIPOS DE LENGUAJES DE BASES DE DATOS

- **DDL** (DATA DEFINITION LANGUAGE): permite **definir** y editar la estructura de la propia base de datos. Con este lenguaje se pueden crear, modificar y eliminar objetos como tablas, índices, etc.

- **DML**: permite **manipular** los datos (insertar, consultar, actualizar y eliminar).

- **DCL**: permite **controlar** los permisos de acceso de los usuarios.

- **TCL**: permite gestionar las **transacciones** para que las operaciones se lleven a cabo de forma segura.

- **Procedimentales**: están **basados en SQL y permiten crear funciones, procedimientos y disparadores** para la gestión de los datos. Ejemplo: T-SQL, PL-SQL, etc.

- **Semiestructurados**: permiten el manejo de datos en formato XML o JSON.

- **NoSQL**: utilizados en bases de datos NoSQL que pueden manejar datos en diferentes formatos, como documentos. Un ejemplo es MongoDB.

SGBD LIBRES O DE CÓDIGO ABIERTO

-
- **MySQL**: relacional, soporta varios lenguajes.

- **PostgreSQL**: SGBD avanzado orientado a objetos, soporta varios lenguajes.

- **SQLite**: muy liviano pero potente, soporta varios lenguajes.

- **MongoDB**: no relacional (NoSQL), diseñada para aplicaciones en la nube. Distribuido.

- **Firebird**: buena gestión de la concurrencia y bajo consumo de recursos.

- **MongoDB**: no relacional (NoSQL), diseñada para aplicaciones en la nube.

SGBD COMERCIALES

- **Oracle**: el más conocido a nivel mundial, relacional potente.
- **Microsoft SQL Server**: también muy extendido, relacional, alta disponibilidad y rapidez.
- **Sybase – SAP**: relacional, escalable y buen soporte para grandes cantidades de datos.
- **DB2**: es de IBM, potente, capacidad de automatización de tareas.